

Bases de données avancées

Le dictionnaire de données



Pr. ELALAOUI Hasna

h.elalaoui@uca.ac.ma



Définition **dictionnaire de données**

- Indispensable au bon fonctionnement de la base de données
- Ensemble de tables et de vues en lecture seule qui donnent des informations sur le contenu d'une base de données :
 - * les structures de stockage
 - * les utilisateurs et les droits
 - * les objets (tables, vues, indexes ...)
- Il est stocké dans le tablespace SYSTEM et appartient à l'utilisateur SYS
- Il est créé lors de la création de la base de données et est mis à jour automatiquement par oracle



Caractéristiques

- Il est stocké dans le tablespace SYSTEM
- Il appartient à l'utilisateur SYS
- Il est créé lors de la création de la base de données
- Il est mis à jour automatiquement par oracle

exemple : lorsque des ordre SQL DDL (data Definition Language) sont exécutés (CREATE, ALTER, DROP) ...

- Chargé en mémoire dans la partie cache du dictionnaire de la zone mémoire partagée → utiliser par Oracle en interne



Contenu d'un DdD



Le dictionnaire de données fournit des informations sur :

- la structure logique et la structure physique de la base de données,
- les définitions d'objets et l'espace alloué aux objets,
- les contraintes d'intégrité,
- les utilisateurs,
- les rôles,
- les privilèges
- ...



Utilisation d'un DdD

Principaux types d'utilisation :

- Le serveur Oracle l'utilise pour rechercher des informations sur :
 - les utilisateurs,
 - les objets de schéma,
 - les structures de stockage
- Le serveur Oracle le modifie lorsqu'une instruction DDL est exécutée.
- Les utilisateurs et les administrateurs de base de données l'utilisent comme référence en lecture seule pour obtenir des informations relatives à la base de données.



Composants d'un DdD

- Le dictionnaire de données est composé de deux parties :

Tables de base

- Contiennent des informations sur la base de données.
- Automatisement générés lors de la création de BD Oracle : serveur Oracle exécute le script sql.bsq à la création de la base.
- Ces tables ne sont pas documentées par Oracle et difficiles à utiliser

Vues du dictionnaire de données (vues statiques + dynamiques)

- Synthétisent les informations des tables de base et les affichent dans un format qui facilite leur exploitation.
- Ces vues sont créées à l'aide du script catalog.sql qui est exécuté après la commande CREATE DATABASE.
- Sont accessibles par des synonymes publics



Vues du DdD



Il y a deux grands groupes de tables/vues dans les dictionnaires :

vues statiques :



sont basées sur des vraies tables stockées dans le tablespace SYSTEM.



Accessible uniquement quand la base de données est ouverte

vues dynamiques de performance :



ne sont pas basées sur des vraies tables mais sur des informations en mémoire ou extraites du fichier de contrôle



s'interrogent comme de vraies table/vues et donnent des informations sur le fonctionnement de la base, notamment sur les performances



Vues statiques -1

Trois catégories de vues statiques caractérisées par leurs préfix :

- **DBA_%** : contenu de tous les schémas → information sur tous les objets de la BD
- **ALL_%** : objets accessibles à l'utilisateur en cours → information auxquels l'utilisateur a accès (les siens et ceux sur lesquels il a reçu des droits)
- **USER_%** : contenu du schéma de l'utilisateur → information sur les objets appartenant à l'utilisateur

DBA_%: tous les objets de la BD

ALL_% : objets accessibles à
l'utilisateur en cours

USER_% : objets appartenant à
l'utilisateur en cours



Vues statiques -2



Vues utiles pour la description d'un schéma :

%_OBJETS	%_CONSTRAINTS	%_TABLES	%_CONS_COLUMNS
%_TAB_COLUMNS	%_VIEWS	%_INDEXES	%_SYNONYMS
%_IND_COLUMNS	%_SEQUENCES	%_TRIGERS	%_SOURCES



Présentation générale:

- **DICTIONARY** : donnent la description de toutes les tables et vues du dictionnaire de données.
- **DICT_COLUMNS** : Pour obtenir une présentation des colonnes du dictionnaire de données



Allocation d'espace : DBA_SEGMENTS, DBA_EXTENTS



Structure de base de données : DBA_TABLESPACES, DBA_DATA_FILES



Vues dynamiques -1

- Sont répertoriées dans la vue **V\$FIXED_TABLE** : **SELECT * FROM V\$FIXED_TABLE;**
- Pour obtenir une présentation des vues dynamiques des performances, on interroge la vue **DICTIONARY** avec l'utilisation de la clause WHERE pour restreindre la recherche :

SELECT nomCol FROM dictionary WHERE table_name like 'v\$data%'

- Utilisation du mot-clé DESCRIBE (ou DESC) pour obtenir la liste des colonnes d'une vue : **DESC V\$INSTANCE;**
- Pour obtenir une présentation des colonnes des vues dynamiques des performances, on interroge la vue **DICT_COLUMNS**
- La commande SELECT pour afficher le contenu d'une vue : **SELECT status from V\$INSTANCE;**



Vues dynamiques -2

- Des vues différentes sont disponibles à des moments différents :
 - L'instance a été démarrée.
 - La base de données est montée.
 - La base de données est ouverte.
- Lorsqu'une instance est démarrée en mode **NOMOUNT**, seules les vues lisant des données de la mémoire sont accessibles.
- Lorsque la base de données est en mode **MOUNT**, les vues lisant les données des fichiers de contrôle sont alors accessibles



Description des vues dynamiques

Principales vues accessibles en mode NOMOUNT :

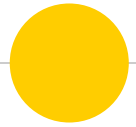
- **V\$PARAMETER** : informations sur les paramètres d'initialisation avec leur nom, leur nombre, leur valeur et leur type.
- **V\$SGA** : informations récapitulatives sur la SGA.
- **V\$OPTION** : liste les options installées avec le serveur Oracle.
- **V\$PROCESS** : contient des informations sur les process actifs.
- **V\$SESSION** : donne les informations sur la session courante.
- **V\$VERSION** : liste le numéro de version et les composants du serveur Oracle.
- **V\$INSTANCE** : donne l'état de l'instance courante.



Description des vues dynamiques

Principales vues accessibles en mode MOUNT :

- Les vues lisant les données des fichiers de contrôle sont accessibles seulement lorsque la base de données est montée.
- V\$THREAD** : donne les informations sur les threads des fichiers de contrôle tel que les informations sur les groupes de redo log.
- V\$CONTROLFILE** : liste les noms des fichiers de contrôle
- V\$DATABASE** : contient des informations sur la base de données (nom ,ldate de création...)
- V\$DATAFILE** : donne les informations sur les fichiers de données tel que leur nom, leur statut et d'autres détails.
- V\$DATAFILE_HEADER** : donne des informations sur les en-têtes des fichiers de contrôle **V\$LOGFILE** : contient des informations sur les fichiers de redo log en ligne



Fin du chapitre 4